

물을 얼마나 줄지, 감이 아니라 수치로

토양 수분 포텐셜 (kPa) 을 측정해 뿌리가 실제로 물을 흡수할 수 있는지 판단합니다.
구역별 상태를 보고 관수량과 시점을 결정합니다.

측정
수분 포텐셜 kPa

수상
2025 AgTech 부문

설치
전원 · 통신 불필요

배터리
최대 10 년

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

농장과 코스 관리 담당자분들이 매 시즌 겪으시는 어려움입니다.



“관수를 감으로 결정합니다”

언제 얼마나 줄지를 경험에 의존하다 보니 과습과 건조가 반복됩니다.



“같은 지역 기상정보로는 부족합니다”

고도와 바람 영향이 커서 코스 안에서도 구역별 상태가 다릅니다.



“물 사용량이 계속 늘어납니다”

안전하게 주려다 보니 관수량과 비용이 함께 올라갑니다.

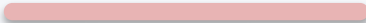
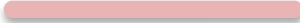


“이상기후 대응이 어렵습니다”

가뭄과 집중호우가 한 시즌에 반복되면 관리가 아니라 대응이 됩니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 과습 · 뿌리 손상	배수가 안 된 상태가 이어지면 뿌리가 상하고 병해가 번집니다 .	재조성 비용 
 수분 스트레스	건조 구간을 놓치면 생육이 멈추고 회복에 시간이 걸립니다 .	수확량 감소 
 양분 유실	과잉 관수는 비료를 씻어내 비용과 효과를 함께 잃습니다 .	자재비 낭비 
 집중호우 침수	저지대 침수와 토양 유실이 코스와 작물을 손상시킵니다 .	복구 비용 

토양 수분량이 아니라 뿌리가 흡수할 수 있는 상태인지를 보는 것이 핵심입니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 경험과 육안으로 관수 시점 판단
- 지역 단위 기상정보에 의존
- 구역별 편차를 반영하지 못함
- 과습 · 건조를 사후에 확인
- 물 사용량과 자재비가 계속 증가



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

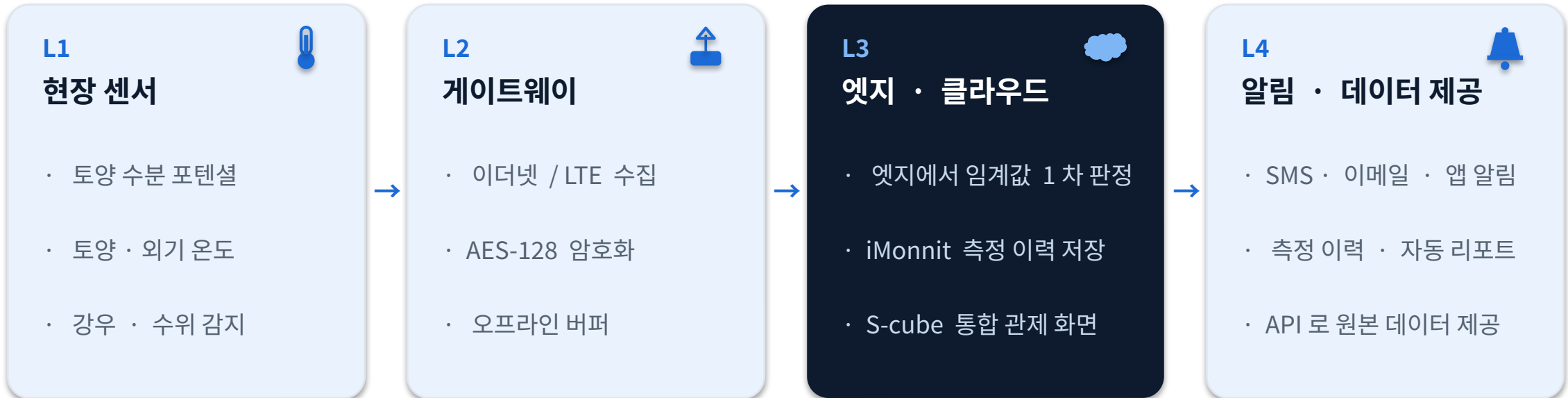
- 수분 포텐셜 (kPa) 로 흡수 가능 상태를 판정
- 구역별 실측값으로 편차를 반영
- 임계값 도달 시 알림을 받고 관수 결정
- 토양 온도와 강우까지 함께 기록
- 관수량 최적화로 물과 자재비 절감

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

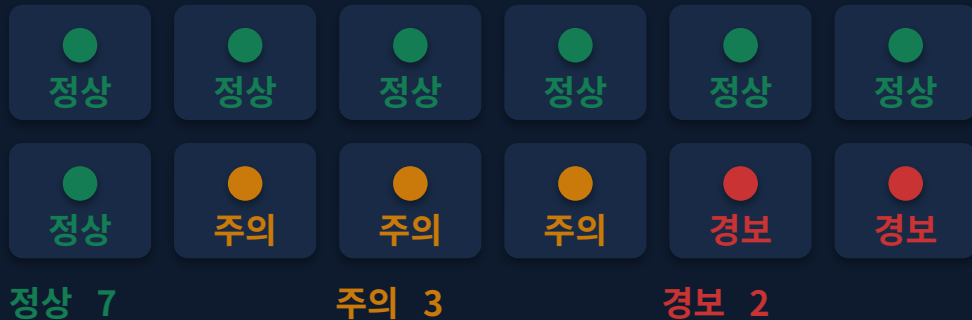
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



그린 · 주요 재배 구역

센서 수분 포텐셜 · 토양온도

효과 관수 시점 정밀 결정



페어웨이 · 넓은 포장

센서 구역별 수분 · 외기

효과 편차 기반 분할 관수



경사지 · 배수 취약부

센서 수분 · 기울기 · 수위

효과 과습과 유실 감시



저수조 · 관수 설비

센서 수위 · 펌프 전류

효과 급수 중단 사전 감지



온실 · 시설재배

센서 온습도 · CO₂ · 토양

효과 생육 환경 통합 관리



저지대 · 침수 위험구

센서 수위 · 강우 · 누수

효과 집중호우 조기 대응

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 토양 수분 포텐셜 센서	뿌리층 수분 장력 (kPa)	흡수 가능 상태 판정
 토양 온도 센서	근권부 온도	생육 조건 확인
 외기 온습도 센서	기온과 상대습도	증발산량 판단 근거
 수위 센서	저수조와 배수로 수위	급수 중단과 침수 감지
 3 상 AC 전류 센서	관수 펌프 가동 상태	실제 관수 여부 확인
 CO ₂ · 공기질 센서	온실 내부 환경	시설재배 환경 관리
 LTE 게이트웨이	전원 없는 포장 전송	원격지 무인 운용

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다 . 방폭 모델은 별도 지원합니다 .

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다

kPa 단위  측정 방식 수분량이 아닌 장력	구역별  관리 단위 편차 기반 분할 관수	10 년  센서 배터리 시즌마다 교체 불필요	무인프라  설치 조건 전원 · 통신 없이 운용
--	---	--	---

도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 관수량 절감	필요한 구역에 필요한 만큼만 급수합니다 .
● 품질 균일화	구역별 편차를 줄여 상태를 고르게 유지합니다 .
● 자재비 절감	양분 유실이 줄어 비료 효율이 오릅니다 .
● 이상기후 대응	강우와 수위를 함께 보고 선제 대응합니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 스마트농업 육성	데이터 기반 재배 관리 체계가 요구됩니다.	→ 토양 · 환경 데이터를 정량 기록합니다.
 물 관리 · 절수 정책	농업용수 사용의 효율화가 요구됩니다.	→ 관수량 근거 데이터를 확보합니다.
 GAP 인증	재배 환경의 관리 기록이 필요합니다.	→ 기간별 환경 리포트를 자동 생성합니다.
 지자체 지원사업	도입 성과의 데이터 제시가 필요합니다.	→ 구역별 성과 비교 자료를 제공합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



관리 면적

대상 면적과 구역 구분은 어떻게 되어 있나요



현재 관수

관수 방식과 결정 기준은 어떻게 되나요



통신 환경

포장 내 LTE 신호가 잡히는 위치가 있나요



작물 · 잔디

재배 작물 또는 잔디 품종은 무엇인가요



토양 조건

토성과 배수 상태에 편차가 큰 편인가요



목표

절수 · 품질 · 인력 중 어느 것이 우선인가요

THANK YOU

감으로 주던 물을 수치로 바꿔 보시죠

대표 구역 몇 곳만 계측해도 편차가 바로 드러납니다 .

무료 현장 진단으로 센서 배치와 예상 비용을 안내해 드립니다 .

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다 .